TD n°1 — Logarithme népérien

Terminale complémentaire

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Calculs algébriques 1

1) Exprimer en fonction de $\ln 2$ les nombres suivants :

$$A = \ln 8 \qquad B = \ln \frac{1}{16} \qquad C = \frac{1}{2}\ln 16 \qquad D = \frac{1}{2}\ln \frac{1}{4}$$

2) Exprimer en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$ les réels suivants :

$$a = \ln 24 \qquad b = \ln 144 \qquad c = \ln \frac{8}{9}$$

3) Écrire les nombres A et B à l'aide d'un seul logarithme :

$$A = 2\ln 3 + \ln 2 + \frac{1}{2}\ln \frac{1}{2} \qquad B = \frac{1}{2}\ln 9 - 2\ln 3$$

Exercice 2. Tableau de valeurs 2

Compléter le tableau suivant, à partir de certaines valeurs (arrondies à 0,1) près de la fonction logarithme népérien :

a	2	3	4	6	9	8	27	72	216	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{16}$
$\ln(a)$	0,7	1,1									

Exercice 3. Comparer deux réels 3

Comparez les réels x et y :

$$x = 3\ln 2 \quad \text{et} \quad y = 2\ln 3 \qquad\qquad x = \ln 5 - 2\ln 2 \quad \text{et} \quad y = \ln 12 - \ln 5$$

Exercice 4. Simplifier au maximum 4

Simplifier au maximum :

$$a = \ln\left(\mathrm{e}^2\right) \qquad b = \ln\left(\mathrm{e}^3\right) \qquad c = \ln\left(\frac{1}{\mathrm{e}^2}\right) \qquad d = \ln\left(\sqrt{\mathrm{e}}\right) \qquad e = \ln\left(\mathrm{e}\sqrt{\mathrm{e}}\right)$$

Exercice 5. Le niveau sonore 5

Le son se manifeste par des variations de pression de l'air. L'unité de mesure de la pression de l'air est le Pascal. La pression de l'air s'exerce sur le tympan de l'oreille humaine. Pour une pression supérieure ou égale à 20×10^{-6} Pascals s'exerçant sur ton tympan, l'oreille humaine perçoit un son dont le niveau se mesure en décibels. On note $p_0 = 20 \times 10^{-6}$. Pour une pression

de p Pascals s'exerçant sur le tympan, avec $p \geqslant p_0$, le niveau sonore perçu est égale à

$$f(p) = \frac{20}{\ln(10)} \ln(50000\, p).$$

1) Quel est le niveau sonore perçu pour une pression de 2 Pascals ? 0,2 Pascals ? 0,02 Pascals ? Calculer $f(p_0)$.

2) À partir d'un niveau sonore de 120 décibels, on ressent une douleur. Déterminer la pression p correspondant à ce niveau sonore.

3) Montrer que pour tout réel $x \geqslant p_0$: $f(10x) = 20 + f(x)$. On en déduit « le niveau sonore augmente de 20 décibels quand la pression s'exerçant sur le tympan est multipliée par 10 ».

4) Exprimer, pour tout réel $x \geqslant p_0$, $f(100x)$ en fonction de $f(x)$ et énoncer la propriété du niveau sonore correspondante.

Exercice 6. Équations — 6

Précisez l'ensemble de définition puis résoudre les équations suivantes :

1) $\ln(2+5x) = \ln(x+6)$

2) $\ln(x-1) + \ln(x-3) = \ln 3$

3) $\ln x = 2$

4) $\dfrac{2(1+\ln x)}{x} = 0$

5) $(\ln x)^2 + \ln x - 6 = 0$

6) $\ln(2x-5) = 1$

7) $\ln\left(\dfrac{x-1}{2x-1}\right) = 0$

8) $\ln\left(\left|\dfrac{x-1}{2x-1}\right|\right) = 0$

Exercice 7. Inéquations — 9

Précisez l'ensemble de définition puis résoudre les inéquations suivantes :

1) $\ln(2+5x) \leqslant \ln(x+6)$

2) $\ln(x-1) + \ln(x-3) < \ln 3$

3) $\ln x \geqslant 2$

4) $\dfrac{2(1+\ln x)}{x} > 0$

5) $(\ln x)^2 + \ln x - 6 \leqslant 0$

6) $\ln(2x-5) \geqslant 1$

7) $(1{,}2)^n \geqslant 4$, $n \in \mathbb{N}$

8) $(0{,}8)^n \leqslant 0{,}1$, $n \in \mathbb{N}$

Exercice 8. Le capital placé — 10

Un capital de 5 000 euros est placé à intérêts composés au taux annuel de 6 %.
Déterminer le nombre d'années n à partir duquel le capital acquis sera supérieur à 12 000 euros.

Exercice 9. Signe d'expressions — 11

Étudier le signe des expressions suivantes :

$$A(x) = \ln x\,(\ln x + 1) \qquad B(x) = 2x\ln(1-x) \qquad C(x) = -x^2\ln(x+1)$$